饱和烃

1. 主要知识点

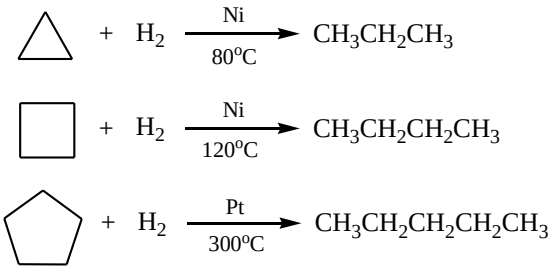
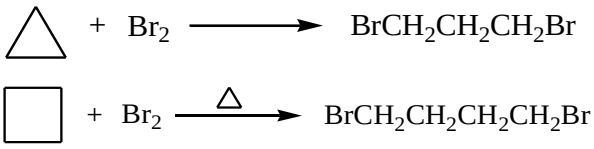
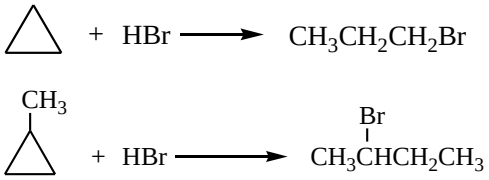
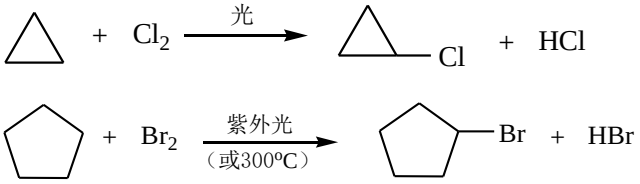
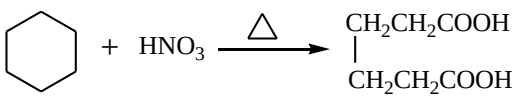
命名　烷烃的命名是有机化合物命名的基础，包括直链烷烃和支链烷烃的命名，其中支链烷烃的命名是重点和难点。支链烷烃的命名格式为取代基位次＋相同取代基个数＋取代基名称＋母体名称。命名原则包括主链选择、取代基优先次序、最低序列原则。环烷烃命名方法与烷烃相似，但单环、多环不同。

构象　烷烃的同分异构包括碳链异构和构象异构，环烷烃的同分异构包括构造异构、顺反异构和构象异构。环烷烃的稳定性取决于环张力的大小，角张力是小环不稳定、能量高、容易发生开环反应的主要原因。

物理性质　烷烃属于非极性分子，分子中只存在色散力。根据分子间色散力的大小可以判断烷烃同系物间物理性质的规律性，如熔、沸点均随着相对分子质量的增加而增大。

2. 环烷烃的基本反应

表 3-2-1　环烷烃的基本反应

反应类型		反　应　式	备 注
加成反应	催化氢化		
	加溴		用于鉴别环烷烃
	加卤化氢		用于制备卤代烃，符合马氏规则
取代反应			用于制备卤代烃
加成反应			

不饱和烃

1. 烯烃、炔烃命名

烯烃、炔烃的命名：选择含碳碳双键或叁键的最长碳链为主链，根据主链碳原子的数目称为“某烯”或“某炔”；从靠近双键或叁键的一端开始编号，以较小数字表示双键或叁键的位次，写在“某烯”或“某炔”之前。同时含有双键和叁键的烃（即烯炔），则选取含双键和叁键的最长碳链为主链，链中碳原子的编号，应使双键或叁键位次最小；当双键、叁键处在相同位置时，则使双键具有最小的位次。书写时先烯后炔。

对于烯烃顺反异构体的命名，均可以用“*Z*”或“*E*”来标记，两个优先基团在双键同一侧的称为 *Z* 型，在异侧的称为 *E* 型。如果双键两个碳原子上连有相同的基团，也可以用“顺”或“反”来标记，两个相同基团连在双键的同一侧称为顺式，两个相同基团连在双键的异侧称为反式。

2. 烯烃、炔烃的基本反应

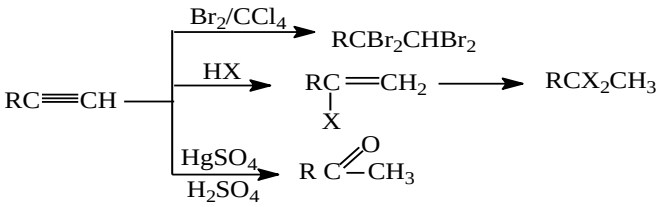
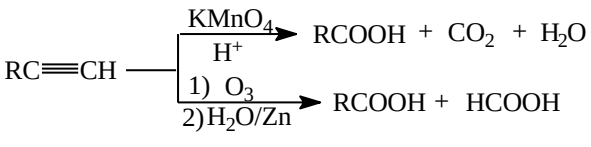
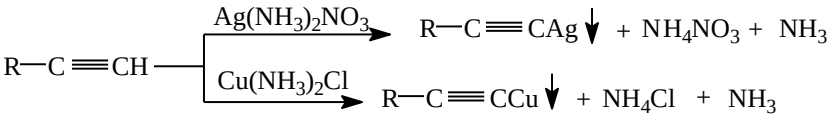
（1） 烯烃的反应

表 3-3-1　烯烃的基本反应

反应类型	反应式	备注
亲电加成反应	$RCH{=}CH_2$ 与 Br_2/CCl_4 生成 $RCH(Br)-CH_2Br$；与 HX 生成 $RCH(X)-CH_3$；与 H_2SO_4 生成 $RCH(OSO_3H)-CH_3$，再经 H_2O、△ 生成 $RCH(OH)-CH_3$；与 Cl_2-H_2O 生成 $RCH(OH)-CH_2Cl$	鉴别烯烃 遵循马氏规则
氧化反应	$RCH{=}CH_2 + KMnO_4 + H_2O \longrightarrow RCH(OH)-CH_2(OH)$ $RCH{=}C(CH_3)_2 \xrightarrow[H^+]{KMnO_4} RCOOH + CH_3COCH_3$ $RCH{=}C(CH_3)(C_2H_5) \xrightarrow[2)\,H_2O/Zn]{1)\ O_3} RCHO + CH_3COC_2H_5$ $RCH{=}CH_2 + O_2 \xrightarrow[\triangle]{Ag} RCH(O)CH_2$	顺式邻二醇 鉴别烯烃或推测烯烃结构
自由基加成反应	$RCH{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{ROOR} CH_3CH_2CH_2-Br$	制备反马氏规则溴代烃
聚合反应	$n\ CH_2{=}CH_2 \xrightarrow[O_2\,(微量)]{200℃,\ 200MPa} -(CH_2-CH_2)_n-$	

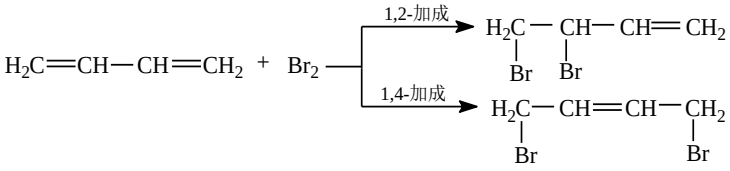
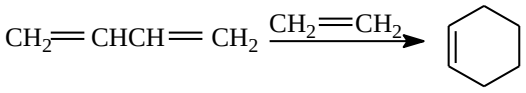
（2） 炔烃的反应

表 3-3-2　炔烃的基本反应

亲电加成反应		制备二卤代烷 制备乙醛或酮
氧化反应		鉴别炔烃或推测炔烃结构
金属炔化物的生成		鉴别端炔烃

（3）共轭二烯烃的特殊反应

表 3-3-3　共轭二烯烃的特殊反应

1,2-加成和 1,4-加成反应		共轭加成
狄尔斯-阿尔德反应		制备不饱和环状化合物

3. 马尔科夫尼科夫规则

不对称烯烃与卤化氢等极性试剂加成时，氢原子主要加到含氢较多的双键碳上，而卤原子（或其他负性原子）加到含氢较少的双键碳上。此规律称为马尔科夫尼科夫规则，简称马氏规则。

马氏规则是一经验规律，利用该规则，可以预测很多亲电加成反应的主要产物。

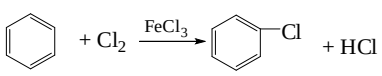
芳香烃

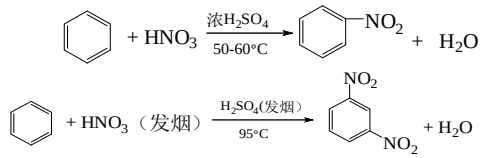
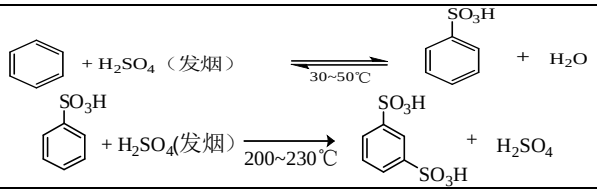
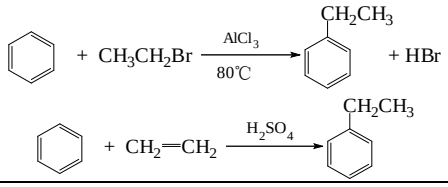
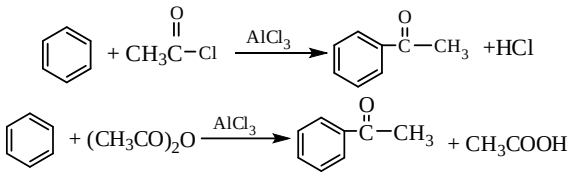
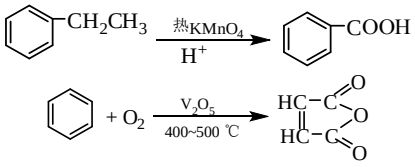
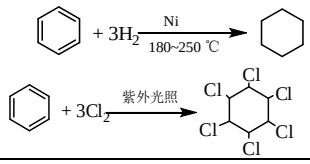
1. 主要知识点

含有芳香环的烃类化合物称为芳香烃。由于芳香烃的特殊结构，其化学性质的重点是取代反应。在多元取代反应中，新引入的基团在苯环的位置和难易决定于苯环上原有取代基的性质，原有取代基决定新引入基团在苯环上位置的作用称为定位效应。在非苯芳香烃中，休克尔规则是准确判断闭合共轭环烯烃的芳香性的重要依据。

2. 基本反应

表 3-4-1　芳香烃的基本反应

反应类型		反　　应　　式	备 注
	卤代反应		

亲电取代反应	硝化反应		
	磺化反应		
	烷基化反应		
	酰基化反应		
氧化反应			
加成反应			

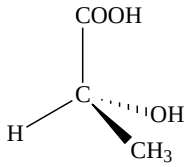
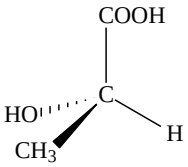
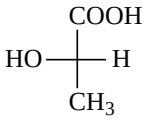
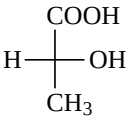
对映异构

1.对映异构体的表示方法

对映异构体间的差异是分子中的原子（或基团）在空间的排列方式不同，因此用一般的平面构造式无法准确表示，通常用透视式或费歇尔投影式表示。见表 3-5-1。

表 3-5-1　对映异构体的表示方法

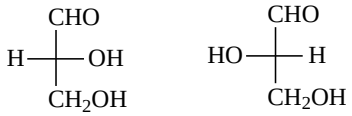
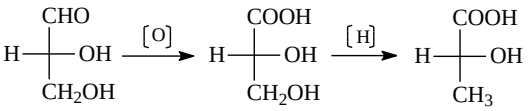
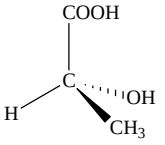
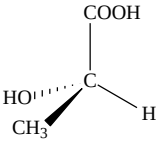
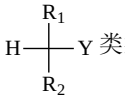
	透视式	费歇尔投影式
原则	① 将手性碳原子及任意两个键与书写平面重合，用实线表示； ② 剩余两个键，一个伸向书写平面前方，用楔形线表示；另一个伸向书写平面后方，用虚线表示。	① 用“+”表示手性碳原子； ② 与手性碳原子相连的横线表示伸向书写平面前方的两个化学键，竖线表示伸向书写平面后方的两个化学键。

举例	 *S*－乳酸  *R*－乳酸	 *S*－乳酸  *R*－乳酸
优缺点	直观反映分子在空间的排列方式，但书写麻烦，不适用表达复杂分子的结构。	便于书写和比较，不能直观的表示分子在空间的排列方式。
说明	要正确的使用实线、虚线和楔形线。	① 将投影式在书写平面内旋转 180° 或其整数倍，构型不变； ② 将投影式离开书写平面翻转偶数次，构型不变； ③ 将投影式中原子或基团的位置随意调换偶数次，构型不变； ④ 通常将碳链放在竖线上，且编号较小的原子位于上方。

2. 对映异构体的标记方法

对映异构体可用 *D* / *L* 或 *R* / *S* 两种方法标记。见表 3-5－2。

表 3-5－2　对映异构体的标记方法

	D / *L* 标记法	*R* / *S* 标记法
原则	① 人为规定左、右旋甘油醛的构型为：  *D*－(+)－甘油醛　　*L*－(−)－甘油醛 ②其他旋光性物质的构型可通过化学转变与两种甘油醛联系起来，以确定其构型。	① 按优先次序规则，将与手性碳原子相连的 4 个原子或基团由大到小排列，设 a＞b＞c＞d； ② 把次序最小的原子或基团 d 放在离观察者最远处，将 a→b→c 连成圆圈摆在眼前； ③ 观察 a→b→c 的排列顺序，若顺时针排列，构型为 *R*－型；若逆时针排列，构型为 *S*－型。
举例	 *D*－(+)－甘油醛　　*D*－(−)－甘油酸　　*D*－(−)－乳酸 上面反应中，手性碳原子上的四个化学键均未断裂，因而手性碳原子的构型未变，所以后两者的构型与甘油醛相同，均为 *D*－型。	 *S*－乳酸  *R*－乳酸
说明	① *D* / *L* 标记法是相对构型标记法，但经后来测定与绝对构型相同； ② 只适用于  类型的化合物；	① 适用于所有对映异构体的构型标记； ② 与旋光方向没有一定关系； ③ 与 *D* / *L* 标记法没有一定关系。

	③ 与旋光方向没有一定关系； ④ 与 *R* / *S* 标记法没有一定关系。	

卤代烃

1. 主要反应

表 3-7-1　卤代烃的主要反应

反应类型		反应式	备注
亲核取代反应		$R-X + \begin{cases} \xrightarrow{NaOH,H_2O} R-OH + NaX \\ \xrightarrow{RONa,ROH} RO-R + NaX \\ \xrightarrow{NH_3} R-NH_2 + HX \\ \xrightarrow{NaCN} R-CN + NaX \\ \xrightarrow{NaI} R-I + NaX \\ \xrightarrow{NaHS} R-SH + NaX \\ \xrightarrow{AgNO_3,CH_3CH_2OH} R-ONO_2 + AgX\downarrow \end{cases}$	用于制备烃的衍生物或鉴别卤代烃
消除反应		$RCH_2CH_2X \xrightarrow[\triangle]{NaOH-C_2H_5OH} R-CH=CH_2 + HX$	用于制备烯烃
与金属反应	与镁反应	$RX + Mg \xrightarrow{无水乙醚} RMgX$ $RMgX \begin{cases} \xrightarrow{HOH} RH + Mg(OH)X \\ \xrightarrow{ROH} RH + Mg(OR)X \\ \xrightarrow{NH_3} RH + Mg(NH_2)X \\ \xrightarrow[(2)\ H_2O]{(1)HCHO} RCH_2OH + Mg(OH)X \\ \xrightarrow[(2)\ H_2O]{(1)\ CO_2} RCOOH + Mg(OH)X \\ \xrightarrow[(2)\ H_2O]{(1)\ O_2} ROH + Mg(OH)X \end{cases}$	用于制备烷烃及其衍生物
	与钠反应	$RX + 2Na \longrightarrow RNa + NaX$ $RX + RNa \longrightarrow R-R + NaX$	用于制备含偶数碳烷烃
	与锂反应	$RBr + 2Li \xrightarrow{乙醚} RLi + LiBr$ $RLi + CuX \xrightarrow[N_2]{乙醚} R_2CuLi + LiX$ $R_2CuLi + R'X \longrightarrow R-R' + RCu + LiX$	用于制备烷烃

2. 卤代烃的取代消除反应活性

无论是消除反应还是亲核取代反应，烯丙基型和苄基型卤代烃的反应活性都大于卤代

烷，乙烯型和苯型卤代烃的反应活性都小于卤代烷。不同卤代烷的反应活性与具体的反应机理和自身结构有关。卤代烷 S_N1 反应活性：3°＞2°＞1°＞卤甲烷；S_N2 反应活性：卤甲烷＞1°＞2°＞3°；E1 反应活性：3°＞2°＞1°；E2 反应活性：3°＞2°＞1°。

3.卤代烃的鉴别——硝酸银醇溶液试验

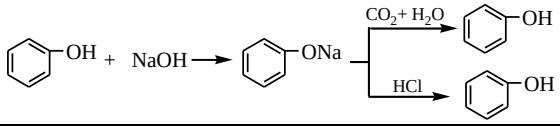
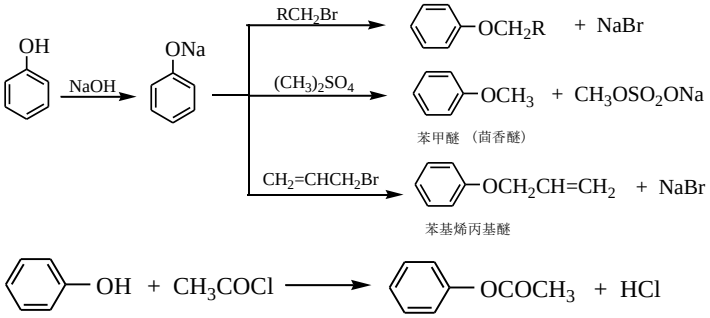
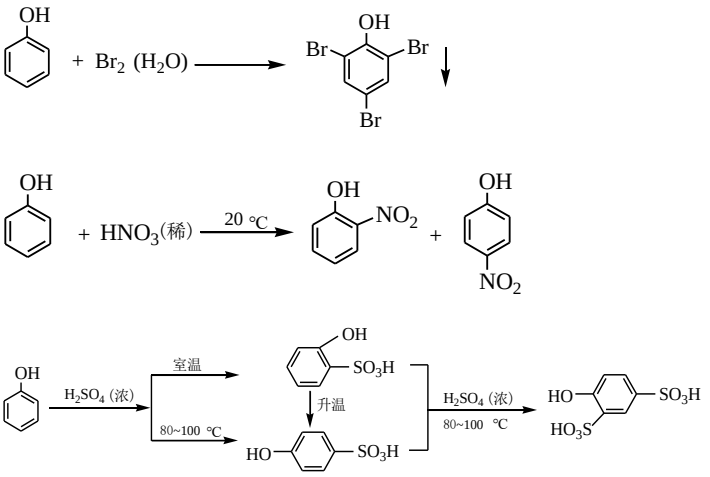
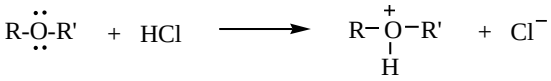
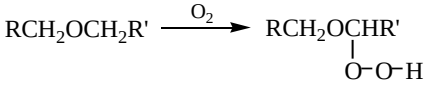
卤代烃与硝酸银的醇溶液反应都是按 S_N1 机理进行，不同结构的卤代烃反应速率相差较大，所以可以用该反应生成卤化银沉淀的快慢来鉴别卤代烃。根据反应难易程度及现象可大致分为三类：（1）烯丙基型、苄基型卤代烃，叔卤代烃、碘代烷在室温下立刻生成卤化银沉淀；（2）伯卤代烃、仲卤代烃需加热才能生成卤化银沉淀；（3）乙烯型、苯型卤代烃即使加热也不反应。

醇酚醚

本章的重点是醇、酚、醚的重要反应及其应用，难点是对结构与性质的关系、亲核取代、消除反应机理等知识点的认识和理解。醇、酚、醚的主要反应见下表：

表 3-8-1 醇、酚、醚的重要反应

反应类型		反 应 方 程 式	备 注
醇	与活泼金属的反应	$CH_3CH_2OH + Na \longrightarrow CH_3CH_2ONa + H_2$	醇钠是强碱
	取代反应	$R{-}OH + HX \longrightarrow RX + H_2O$ (X=Cl、Br、I) $ROH + SOCl_2 \xrightarrow{\triangle} RCl + SO_2\uparrow + HCl\uparrow$	Lucas 试剂用于鉴别
	脱水反应	$CH_2\text{-}CH_2 \xrightarrow[170℃]{H_2SO_4} CH_2=CH_2 + H_2O$ $CH_3CH_2{-}OH + HO{-}CH_2CH_3 \xrightarrow[140\ ℃]{H_2SO_4} CH_3CH_2OCH_2CH_3 + H_2O$	用于制备烯烃、简单醚
	氧化反应	$RCH_2OH \xrightarrow{[O]} RCHO \xrightarrow{[O]} RCOOH$ $R{-}\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}{-}R' \xrightarrow{Cu\ /\ 325℃} R{-}\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}{-}R' + H_2$	
	酯化反应	$R'\text{-}OH + R\text{-}COOH \overset{H^+}{\rightleftharpoons} R\text{-}COOR' + H_2O$	

酚	酸性		用于分离、提纯
	与 $FeCl_3$ 显色反应	$6\ C_6H_5OH\ +\ FeCl_3 \longrightarrow [\ (C_6H_5O)_6\ Fe\ ]^{3-}\ +\ 6\ H^+ +\ 3\ Cl^-$	用于鉴别
	酚醚和酚酯的生成		
	芳环上的亲电取代反应		用于鉴别酚
醚	铎盐的生成		用于分离、提纯
	醚键的断裂	$R\text{-}O\text{-}R' \xrightarrow{HI} R'I\ +\ ROH$	
	过氧化物的生成		

醛酮醌

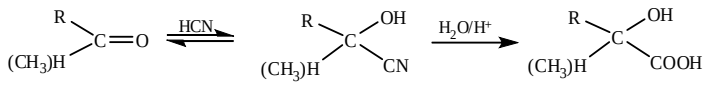
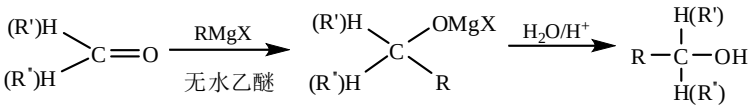
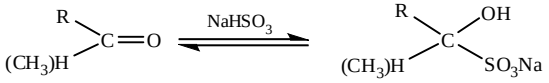
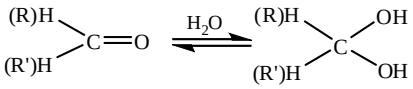
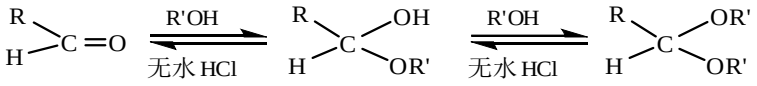
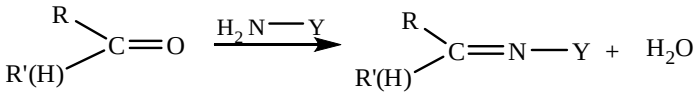
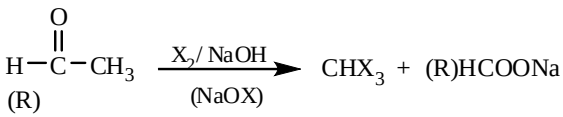
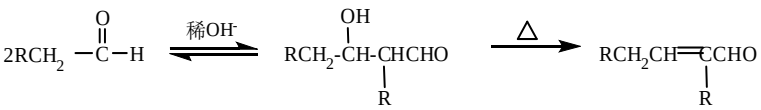
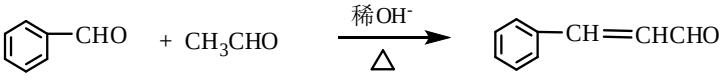
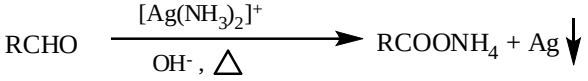
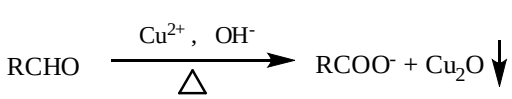
命名

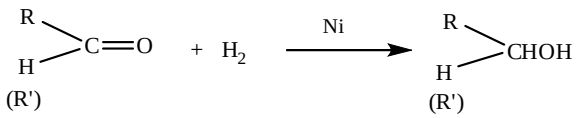
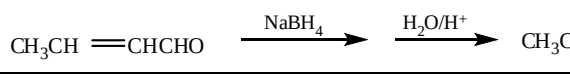
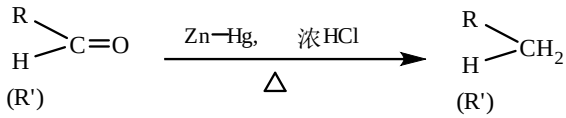
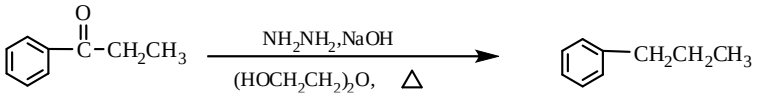
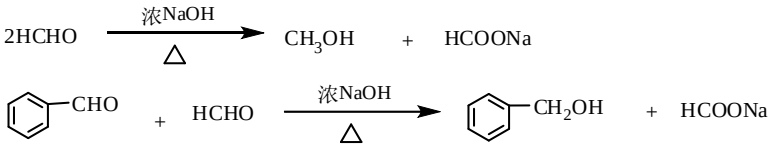
（1） 选择含羰基的最长碳链为主链，从靠近羰基端开始编号，酮要标出羰基的位置，不饱和醛、酮还需标出不饱和键的位置。（2） 主链上有取代基时，应用阿拉伯数字标明取代基的位次，也可用希腊字母表示。如用希腊字母编号，必须从与羰基相连的碳原子开始，依次标为 α、β、γ……。（3） 含有芳环或脂环的醛、酮命名时，将芳环或脂环作为取代基。羰基碳原子在脂环上的酮称“环某酮”。（4） 同时含有酮基和醛基的化合物命名时，将酮基作为取代基，称为“某酮醛”。

基本反应

醛、酮分子的官能团是羰基，其反应主要体现在羰基的亲核加成反应和 α-H 的反应，基本反应如下：

表 3-9-1　羰基的亲核加成反应和 α-H 的反应

反应类型		反　应　式	备 注
亲核加成反应	与氢氰酸加成		增碳反应
	与格氏试剂加成		增碳反应，制伯、仲、叔醇
	与亚硫酸氢钠加成		用于鉴别分离
	与水加成		
	与醇加成		保护醛基
加成消除反应		 (Y= OH, NH_2, HN⟨⟩ , O_2N-⟨⟩(HN)-NO_2, NH-C(=O)-NH_2)	用于鉴别分离提纯
α-H的反应	卤代及卤仿反应		用于鉴别
	羟醛缩合反应		增碳反应
			
氧化反应	托伦试剂		用于鉴别醛类
	费林试剂		芳香醛不反应

还原反应	羰基还原为羟基		还原无选择性
			只还原羰基
	羰基还原为亚甲基		有对酸敏感的基团不宜用
			有对碱敏感的基团不宜用
歧化反应			无 α-H 的醛，大分子还原，小分子氧化

羧酸

1.命名

（1） 羧酸的系统命名原则与醛相似。脂肪族一元羧酸命名时，选包括羧基(有重键的包括重键)的最长碳链为主链，根据主链碳原子数目称“某酸”、“某烯酸”或“某炔酸”；主链碳原子编号从羧基开始，用阿拉伯数字标明，也可从羧基的邻位碳开始，依次用希腊字母 α、β、γ……来表示，距羧基最远的为 ω 位；侧链的表示方法与烃相同，重键的位次写在“某”字的前面。此外，在命名高级烯酸时，也可用大写希腊字母“Δ”及在 Δ 右上角标上阿拉伯数字的方法来标明双键的位次。脂肪族二元酸的命名要选择含两个羧基的最长碳链为主链，按主链中碳原子数称为“某二酸”。脂环酸和芳香酸命名时，若羧基与侧链相连，则以脂肪酸为母体，脂环与芳环作为取代基；若羧基与环直接相连，则以脂环烃或芳烃的名称之后加“甲酸”二字为母体，编号从羧基所连的碳开始，其他基团作为取代基来命名。

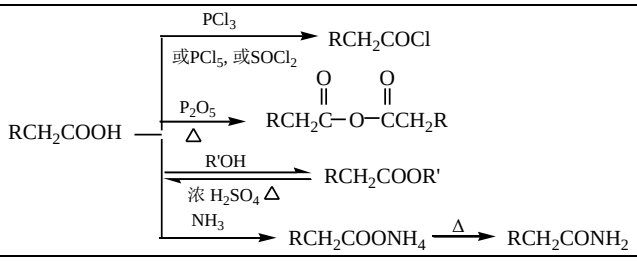
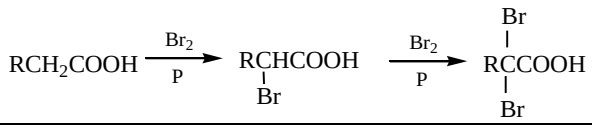
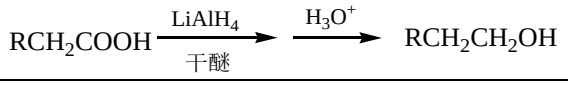
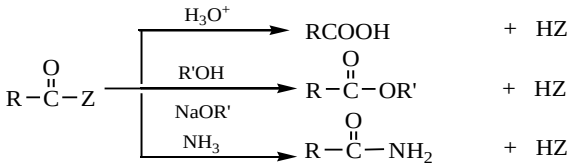
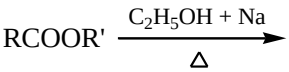
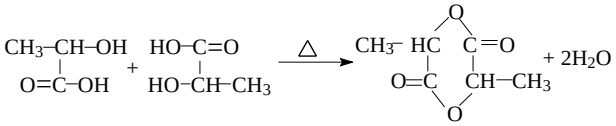
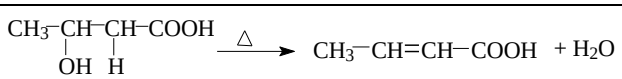
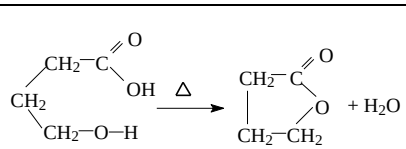
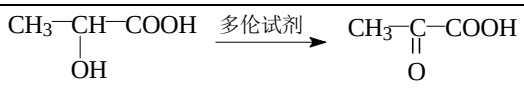
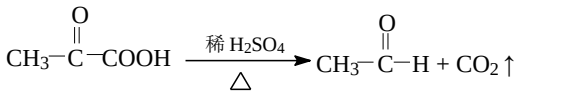
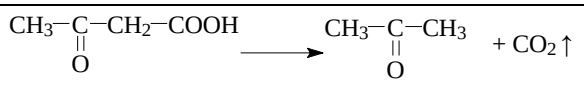
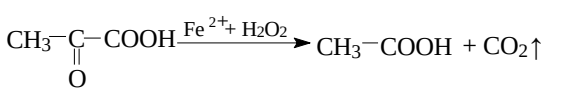
（2）酰卤和酸胺的命名原则相同，都是以它们所含的酰基命名的。酸酐是根据相应的羧酸命名。酯的命名根据相应的酸和醇，叫做某酸某酯。

（3）羟基酸的系统命名是选择含有羧基和羟基的最长碳链为主链，编号由距离羟基最近的羧基开始。根据 IUPAC 命名原则，一个无分支的直链直接与两个或两个以上羧基相连时，则以直接连接羧基最多的链烃的名称加后缀“某酸”来命名。羰基酸命名时把含羧基和羰基的最长碳链作为主链，称为某酮（或醛）酸，用阿拉伯数字或希腊字母标出羰基的位置，放在主链名称之前，也可用酰基法命名，称为“某酰某酸”。

2. 基本反应（见表 3-10-1）

表 3-10-1　羧酸、羧酸衍生物和取代酸的基本反应

反应类型		反应式	备注
羧	成盐与脱羧反应		用于分离提纯和制备

酸	羧酸衍生物的生成		丁二酸和戊二酸加热生成酸酐
	α-H 的取代反应		
	还原反应		
羧酸衍生物	水解、醇解和氨解反应		反应活性顺序为酰卤>酸酐>酯>酰胺
	酯还原反应		
	酯缩合反应		
羟基酸	脱水反应 α－醇酸		六元环交酯稳定
	脱水反应 β－醇酸		制备不饱和酸
	脱水反应 γ－醇酸		五元环内酯较稳定
	氧化反应		
羰基酸	脱羧反应 α－酮酸		减碳反应
	脱羧反应 β－酮酸		
	还原反应		

含氮化合物

1. 胺的命名

（1） 简单的胺习惯按它所含的烃基命名为“某胺”。氮原子连有相同烃基时，需用二或三表明基的数目；连有不同烃基时按次序规则，优先者列后。

（2） 芳香族的仲胺和叔胺，当氮原子上连有脂肪烃基时，常以芳胺为母体，并在脂肪烃基前冠以“*N*”字，以表示这个基是连在氮上。

（3） 复杂的胺按系统命名法命名，即以烃为母体，氨基作为取代基来命名。

（4）季铵类化合物的名称类似于氢氧化铵和铵盐。

应该注意“氨”、“胺”和“铵”字的用法，在表示气体氨或其基时，如氨气、氨基、亚氨基等，用“氨”字；表示 NH_3 的烃基衍生物时，用“胺”；而对氨或胺的盐类及其氢氧化物，则用“铵”。

2. 基本反应 （见下表）

表 3-11-1 胺的反应

反应类型	反应式	备注
碱性或成盐反应	$\left.\begin{matrix}RNH_2\\R_2NH\\R_3N\end{matrix}\right\} \xrightarrow{HX} \left[\begin{matrix}RNH_3X\\R_2NH_2X\\R_3NHX\end{matrix}\right.$	用于分离提纯
烃基化反应	$\left.\begin{matrix}RNH_2\\R_2NH\\R_3N\end{matrix}\right\} \xrightarrow{RX} \left[\begin{matrix}R_2NH\\R_3N\\R_4N^+X\end{matrix}\right.$	用于制备
酰基化反应	$\left.\begin{matrix}RNH_2\\R_2NH\\R_3N\end{matrix}\right\} \xrightarrow{R'C(=O)-X} \left[\begin{matrix}R'C(=O)-NHR\\R'C(=O)-NR_2\\\text{叔胺不反应}\end{matrix}\right.$	用于鉴别或制备
磺酰化反应	$\left.\begin{matrix}RNH_2\\R_2NH\\R_3N\end{matrix}\right\} \xrightarrow{C_6H_5SO_2Cl} \left[\begin{matrix}C_6H_5SO_2NHR \xrightarrow{NaOH} C_6H_5SO_2NR^-Na^+ \text{ 溶于水}\\C_6H_5SO_2NR_2\downarrow \xrightarrow{NaOH} \text{不溶于水}\\\text{叔胺不反应}\end{matrix}\right.$	用于鉴别或分离
与 HNO_2 反应	$\left.\begin{matrix}RNH_2\\R_2NH\\R_3N\end{matrix}\right\} \xrightarrow{NaNO_2+HX} \left[\begin{matrix}ROH + N_2\uparrow + NaX\\R_2N-N=O\ (\text{黄色油状})\\R_3NH^+NO_2^-\end{matrix}\right.$	用于鉴别

表 3-11-2 重氮和偶氮反应

反应类型	反应式	备注
重氮化反应	$ArNH_2 \xrightarrow[0\sim5^\circ C]{NaNO_2+HX} ArN_2^+X^-$	室温易分解
偶氮化反应	$ArN_2^+X^- \begin{cases}\xrightarrow{C_6H_5OH} Ar-N=N-C_6H_4OH\ (\text{橙色})\\\xrightarrow{C_6H_5N(CH_3)_2} Ar-N=N-C_6H_4N(CH_3)_2\ (\text{黄色})\end{cases}$	

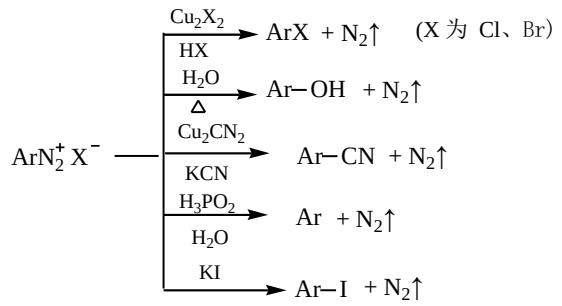
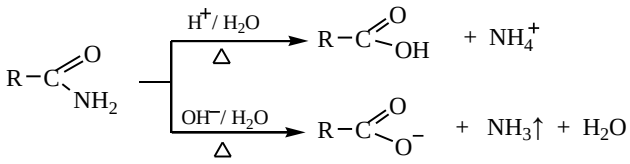
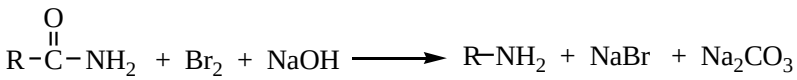
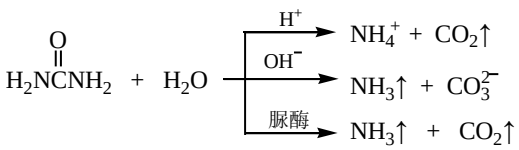
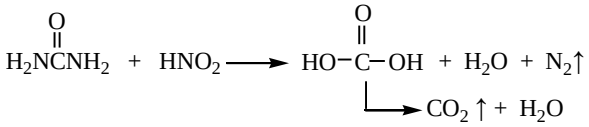
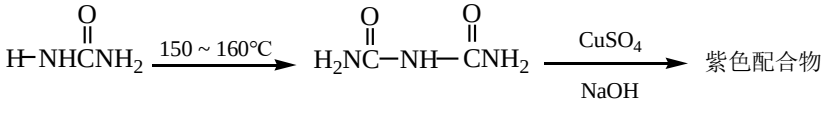
重氮盐分解反应		用于合成一系列芳香族化合物

表 3-11-3　酰胺与尿素的反应

反应类型		反应式	备注
酰胺	水解反应		
	降级反应		制备少一个碳的胺
尿素	水解反应		
	放氮反应		
	缩二脲反应		鉴别两个或多个酰胺键的存在

杂环

1. 杂环化合物的命名

杂环化合物的命名包括母环及环上取代基两部分。

母环的命名按照英文名称的译音，选用同音汉字，再加上“口”旁表示。重要杂环化合物的名称见教材表 13－1，这些母环的名称要记住。

环上有取代基的杂环化合物，命名时从杂原子开始，将杂原子编为 1 号，依次为 1、2、3……，或与杂原子相邻的碳原子编号为 α，依次为 α、β、γ、……。当环上含有二个或二个以上杂原子时，应使杂原子所在的位次数最小；当环上有不同杂原子时，按 O→S→N 的次

序编号。

当杂环上的取代基为—R、—NO_2、—X、—NH_2、—OH 时，以杂环为母体；当取代基为—CHO、—SO_3H、—COOH、—$CONH_2$ 时，则以杂环为取代基。

稠杂环的编号有自己特殊的次序，也要记住。

2. 单杂环化合物的结构

(1) 五员单杂环化合物

五员单杂环上各原子都是 sp^2 杂化，四个碳原子各有一个电子在 p 轨道上，杂原子有两个电子在 p 轨道上，环上原子共平面，形成五原子六电子大 π 键，具有芳香性。由于环上电子云密度大于苯，故亲电取代反应比苯容易，主要发生在杂原子的 α 位，相当于苯环上连接—OH、—NH_2。五员杂环的芳香性和稳定性比苯差，在受热和酸性条件下容易开环。

吡咯分子中，由于氮原子上的孤对电子参与形成大 π 键，因此吡咯的碱性很弱（$pK_b^{\ominus}$ =13.6），小于脂肪族胺。

(2) 六员单杂环化合物

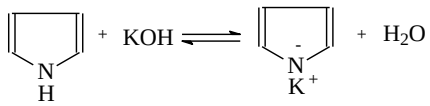
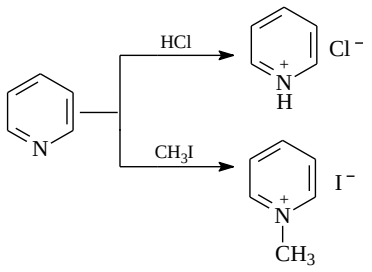
六员单杂环上各原子都是 sp^2 杂化，五个碳原子和杂原子各有一个电子在 p 轨道上，环上原子共平面，形成六原子六电子大 π 键，具有芳香性。由于杂原子电负性比碳原子大，环上电子云密度小于苯，故亲电取代反应比苯难，主要发生在杂原子的 β 位，相当于苯环上连接—NO_2 等吸电子基团。六员杂环的芳香性比苯差，稳定性比五员杂环好。

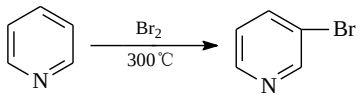
吡啶分子中，由于氮原子上的孤对电子未成键，因此吡啶的碱性（$pK_b^{\ominus}$ =8.8）比吡咯强，介于脂肪族叔胺（$pK_b^{\ominus}$ ≈5）和苯胺（$pK_b^{\ominus}$ =9.3）之间。

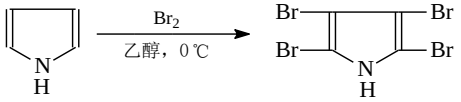
3. 单杂环化合物的化学性质

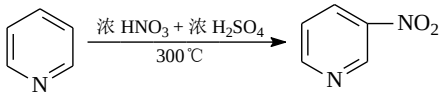
单杂环化合物的主要化学性质见表 3-12-1

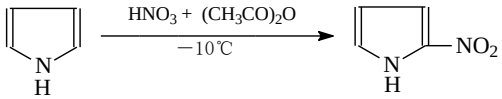
表 3-12-1　单杂环化合物的主要化学性质

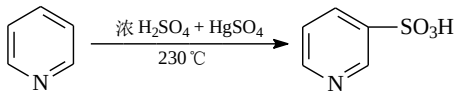
反应类型	反应式	备注
酸碱性	  吡啶盐酸盐 碘化 N－甲基吡啶	吡咯有弱酸性 吡啶有弱碱性

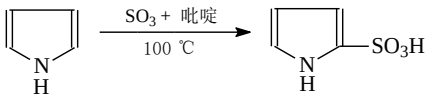
<table>
<tr><td rowspan="3">亲电取代反应</td><td>卤代反应</td><td> 

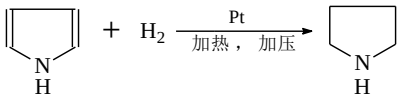
3－溴吡啶
 

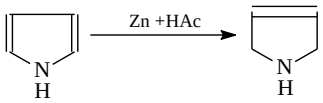
四溴吡咯</td><td rowspan="3">吡啶发生亲电取代反应比苯难
吡咯在受热和酸性条件下易开环</td></tr>
<tr><td>硝化反应</td><td> 

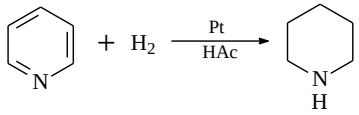
3－硝基吡啶
 

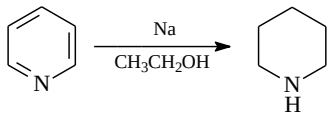
2－硝基吡咯</td></tr>
<tr><td>磺化反应</td><td> 

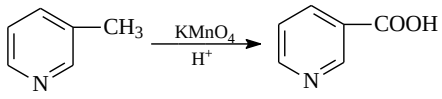
3－吡啶磺酸
 

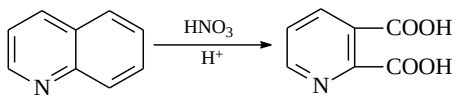
2－吡咯磺酸</td></tr>
<tr><td colspan="2">加氢反应</td><td> 

四氢吡咯
 

2,5－二氢吡咯
 

六氢吡啶
 

六氢吡啶</td><td>四氢吡咯的碱性比吡咯强
六氢吡啶的碱性比吡啶强</td></tr>
<tr><td colspan="2">氧化反应</td><td> 

3－吡啶甲酸
 

2,3－吡啶二甲酸</td><td>五元杂环不稳定，在酸性条件下易氧化开环
六元杂环稳定，很难氧化开环</td></tr>
<tr><td colspan="2">颜色反应</td><td>1. 呋喃蒸气遇盐酸浸过的松木片显绿色。</td><td>用于鉴别</td></tr>
</table>

	2. 糠醛在乙酸存在下与苯胺作用显深红色。 3. 吡咯蒸气遇浓盐酸浸过的松木片显红色。 4. 吲哚能使浸有盐酸的松木片显红色。	

糖类化合物

1. 单糖的变旋现象

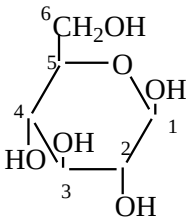
葡萄糖是一种旋光物质，它应该具有一定的比旋光度，但实验结果显示，以不同方法结晶出的 *D*–(+)–葡萄糖具有不同的旋光性，常温下从乙醇和水的混合溶剂中结晶得到的葡萄糖，其比旋光度为+112°，m.p.为 146 ℃，α 型；从超过 90℃水溶液或吡啶中结晶得到的葡萄糖，其比旋光度为+18.7°，m.p.为 150 ℃，β 型。

将两种晶体的水溶液经放置后，其比旋光度都不断改变，最后达到一个恒定值+52.7°。这些现象用葡萄糖的开链结构无法解释。后经 X 射线等近代物理方法证明，*D*–(+)–葡萄糖分子主要以环状半缩醛形式存在，在溶液中存在着开链与环状结构的相互转化平衡。

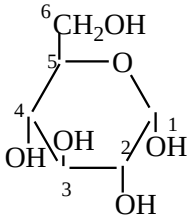
2. 单糖的构型、费歇尔投影式和哈武斯式

单糖中含 C*(除丙酮糖外)原子，均具旋光异构 N=2^n，构型通常用 *D*/*L* 法确定：凡是离羰基最远的 C*构型与 *D*—甘油醛相同者为 *D* 型，反之为 *L* 型。

用费歇尔投影式描述糖的环状结构不能直观地反映出原子或基团在空间的相互关系。20 世纪 20 年代，英国化学家哈武斯（Haworth）根据成环原子数，利用平面构型来表示糖的空间构型，这种用环平面表示空间构型的结构式，称为哈武斯透视式。葡萄糖表示为哈武斯（Haworth）式结构如下：



β-*D* –(+)-葡萄糖



α-*D* –(+)-葡萄糖

3. 如何辨别环状单糖的构型

根据哈武斯（Haworth）式判断环状单糖的构型，步骤如下：

① 找半缩醛羟基，即与氧相连的碳上的羟基；

② 判断环碳排列方式：确定是顺时针，还是逆时针；

③ 找尾基，判断 *D*、*L*（顺时针，尾基在上，*D* 型；逆时针，尾基在上，*L* 型）；

④ 判断 α、β 型：尾基与半缩醛羟基同侧为 β 型，尾基与半缩醛羟基异侧为 α 型；

⑤ 写出糖的名称。

4. 单糖的化学性质

可按下述框图学习并掌握单糖的化学性质，难点是异构化作用和成脎反应。

(1) 异构化作用

醛糖和酮糖在稀碱溶液中可发生酮式—烯醇式互变，酮基不断变成醛基，相反醛基又可互变为酮基。

(2) 成脎反应

凡碳原子数相同，而除 C_1 和 C_2 外其他碳原子的构型均相同的单糖，都能生成相同的糖脎。例如：*D*-葡萄糖、*D*-甘露糖和 *D*-果糖。